Université protestante au Congo

FACULTÉ DES SCIENCES INFORMATIQUES

B.P. 4745 KIN II
Kinshasa-Lingwala

TRAVAIL PRATIQUE DE PHP

Rapport du système de gestion des auditoires

Par :

NDEKE SAGESSE GEDEON
VANGU NGOMA BLESSING

Professeur : MAMPUYA
Assistant : Jireh'el

ANNEE ACADEMIQUE 2025-2026

1. Analyse des besoins

Le projet est conçu comme un système de gestion de planning pour des auditoires, avec les besoins suivants :

- gérer des salles et leurs capacités
- gérer des promotions et leurs effectifs
- gérer des cours, avec distinction entre tronc commun et options
- générer automatiquement un planning hebdomadaire
- détecter les conflits de salle et de groupe
- produire des rapports d'occupation
- offrir une interface web simple avec authentification

Ce système vise un usage pédagogique / étudiant, en s'appuyant sur un modèle PHP procédural. Le besoin principal est de créer un planning valide pour des promotions et des salles, sans passer par une base de données relationnelle.

2. Structure des fichiers utilisés

Le projet se compose de :

index.php :

- point d'entrée unique
- charge les données JSON
- gère le routage des actions (`dashboard`, `login`, `generer`, `rapport`, etc.)
- traite les formulaires POST
- active l'authentification et WebAuthn

functions.php :

- contient toutes les fonctions métier
- charge et valide les fichiers JSON
- génère le planning

- analyse les conflits
- construit les rapports d'occupation
- gère l'authentification utilisateur et WebAuthn

data

- salles.json
- promotions.json
- cours.json
- options.json
- planning.json
- rapport_occupation.txt
- users.json

assets

- css/style.css
- js/script.js

3. Choix de conception effectués

3.1 Architecture et style

- architecture monolithique en un seul point d'entrée (index.php)
- code PHP procédural plutôt qu'orienté objet
- séparation logique :
  - index.php pour le flux de contrôle
  - functions.php pour la logique métier

3.2 Stockage des données

- utilisation de fichiers JSON dans data au lieu d'une base de données
- avantage : simplicité, déploiement facile, pas de dépendance SQL- inconvénient : évolutivité limitée, gestion concurrente plus fragile

3.3 Génération du planning

- algorithme de type glouton / plus simple
- priorité donnée aux cours de `tronc_commun` puis aux `options`
- recherche de créneaux et de salles en boucle
- contraintes vérifiées :
  - capacité de la salle
  - disponibilité de la salle
  - disponibilité du groupe

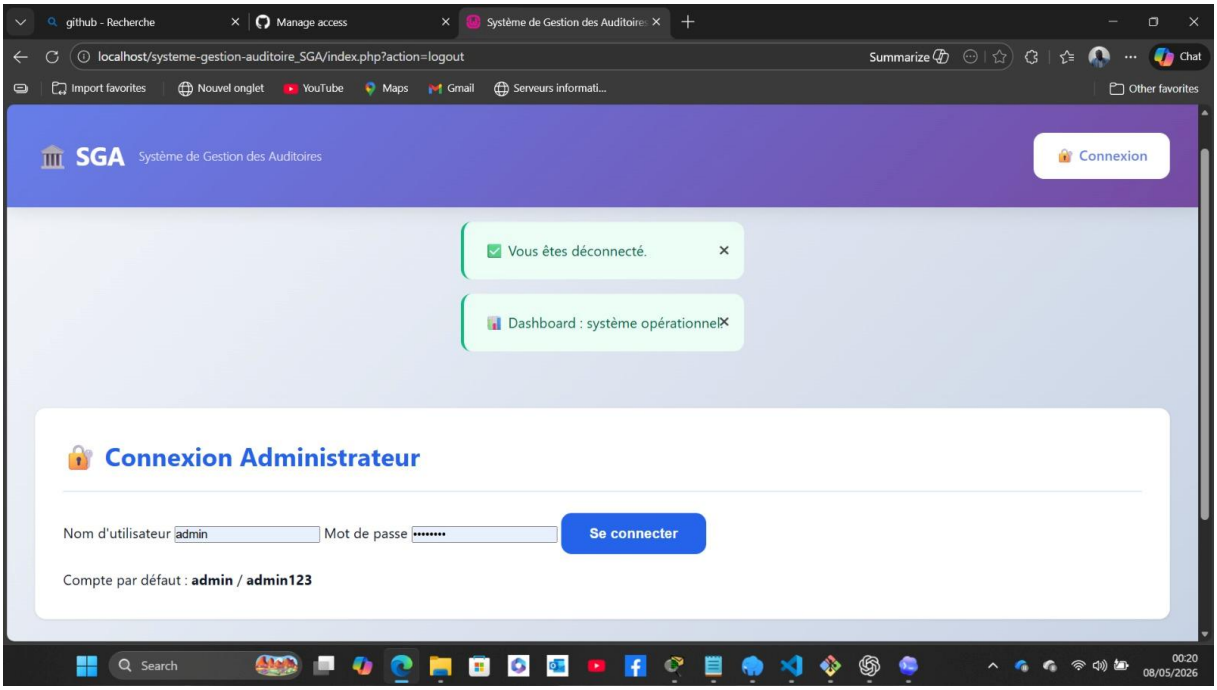
3.4 Authentification

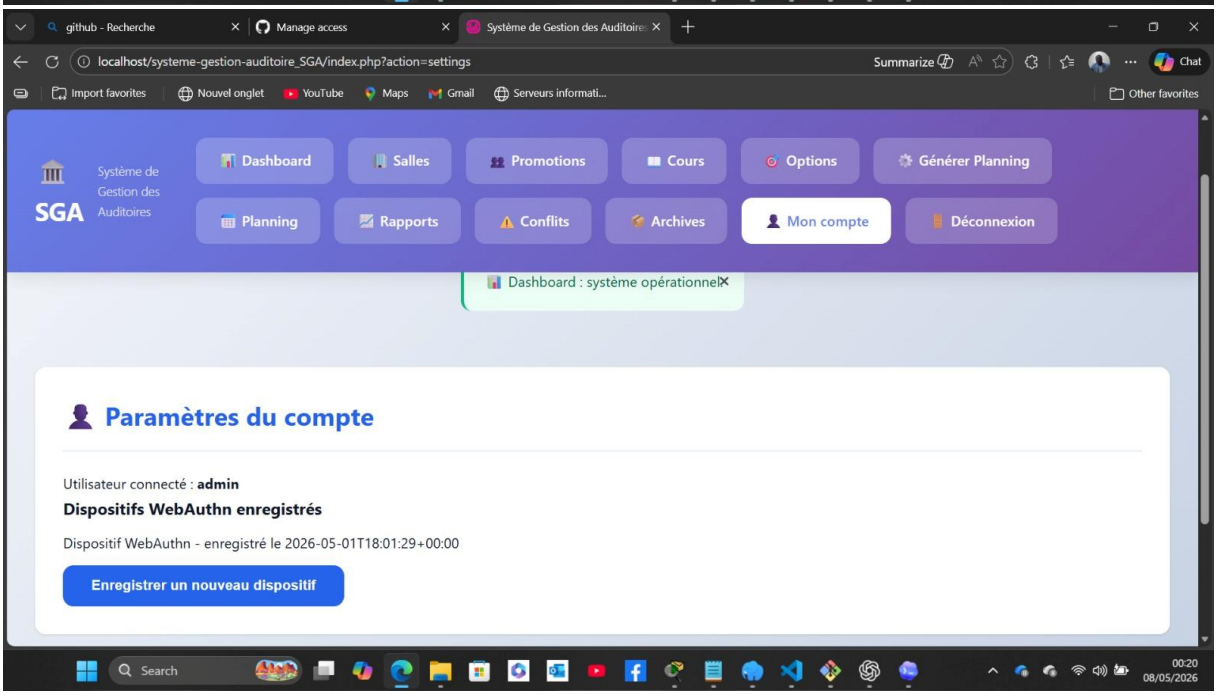
- gestion d'utilisateurs via users.json
- mots de passe hachés avec `password_hash`
- mécanisme WebAuthn implémenté pour l'authentification forte
- workflow :
  - connexion par mot de passe
  - enregistrement ou validation d'un authenticator WebAuthn

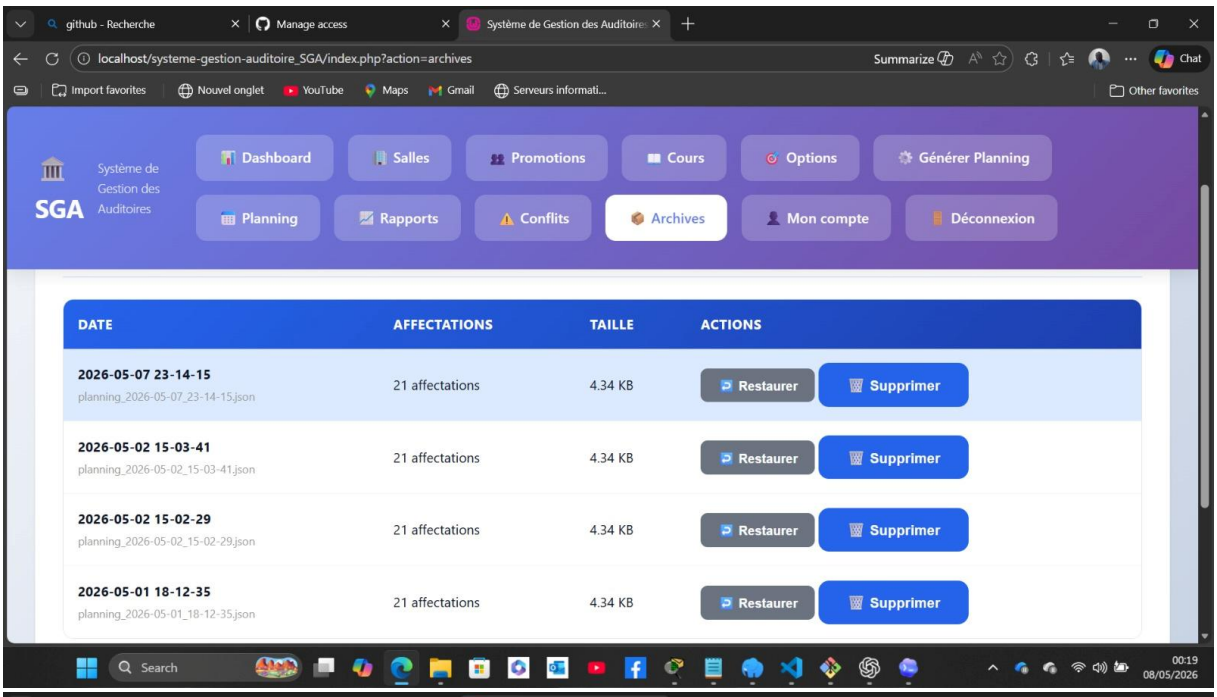
3.5 Interface utilisateur

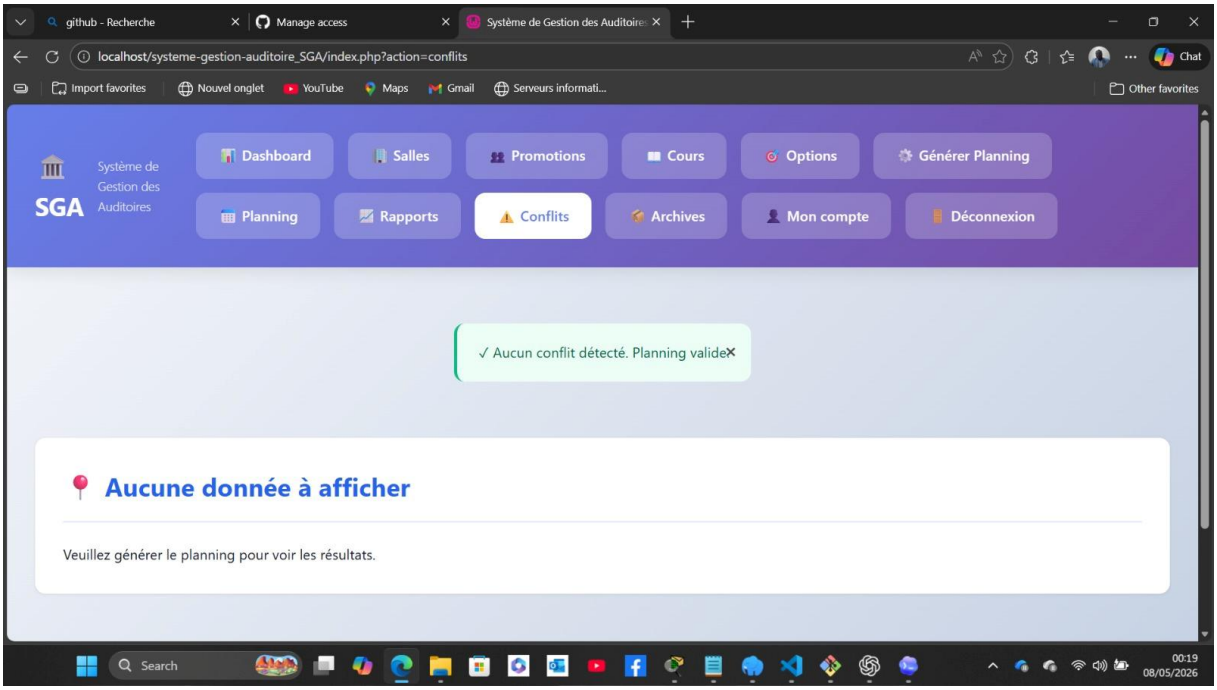
- interface web statique servie par PHP
- CSS et JavaScript pour rendre l'application plus agréable
- actions importantes :
  - génération du planning
  - affichage du planning
  - téléchargement des rapports
  - détection des conflits

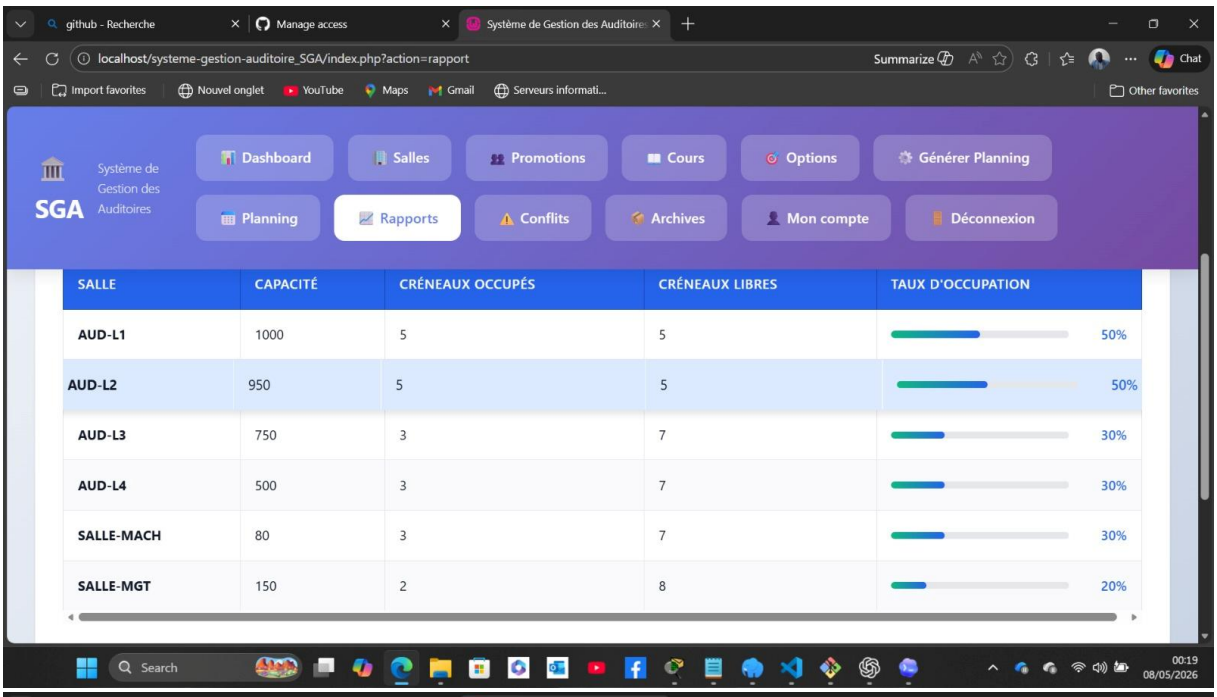
3. Résultat obtenu

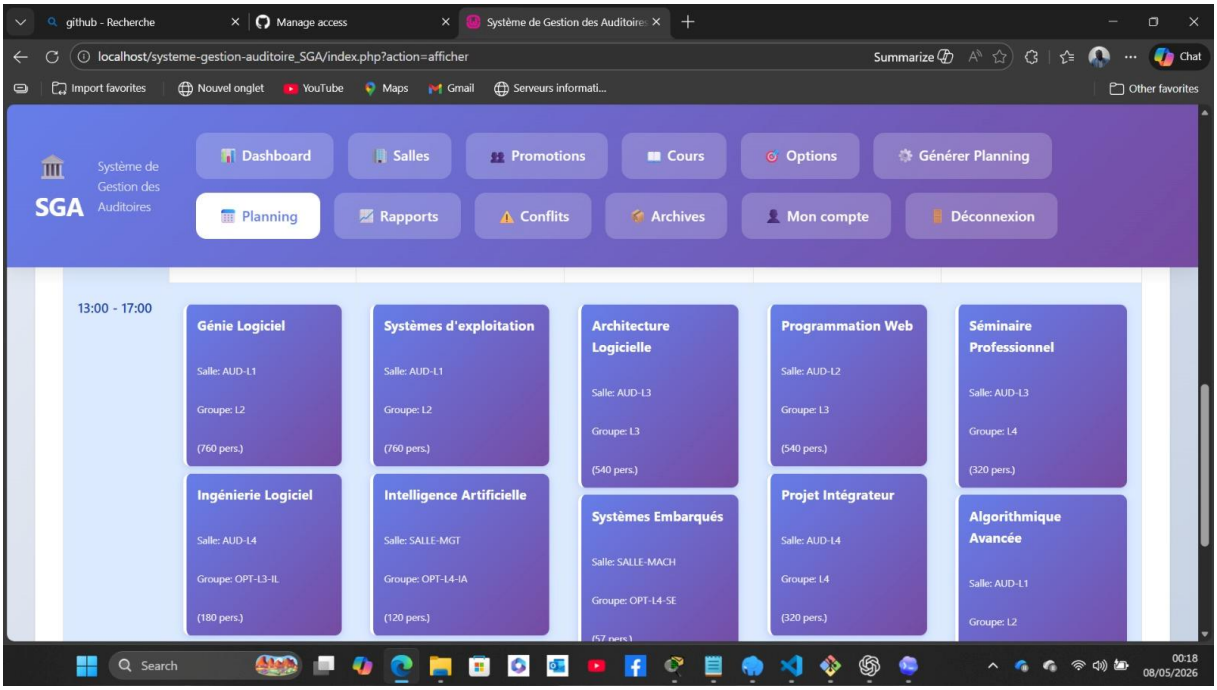


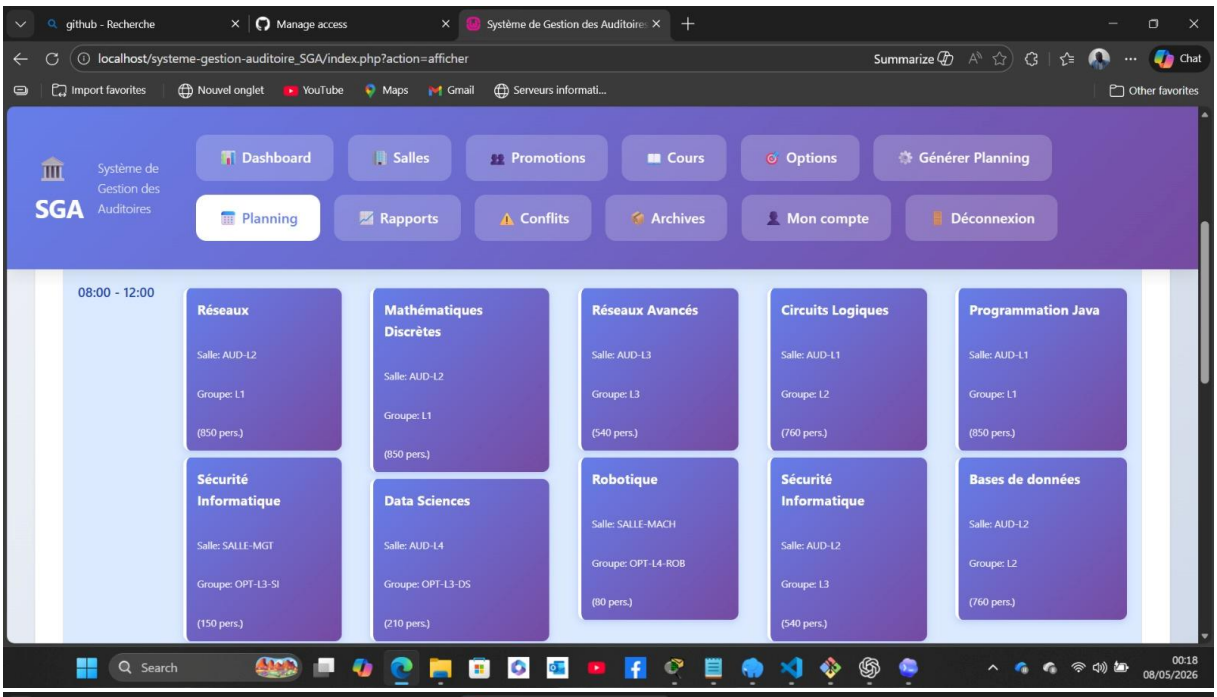


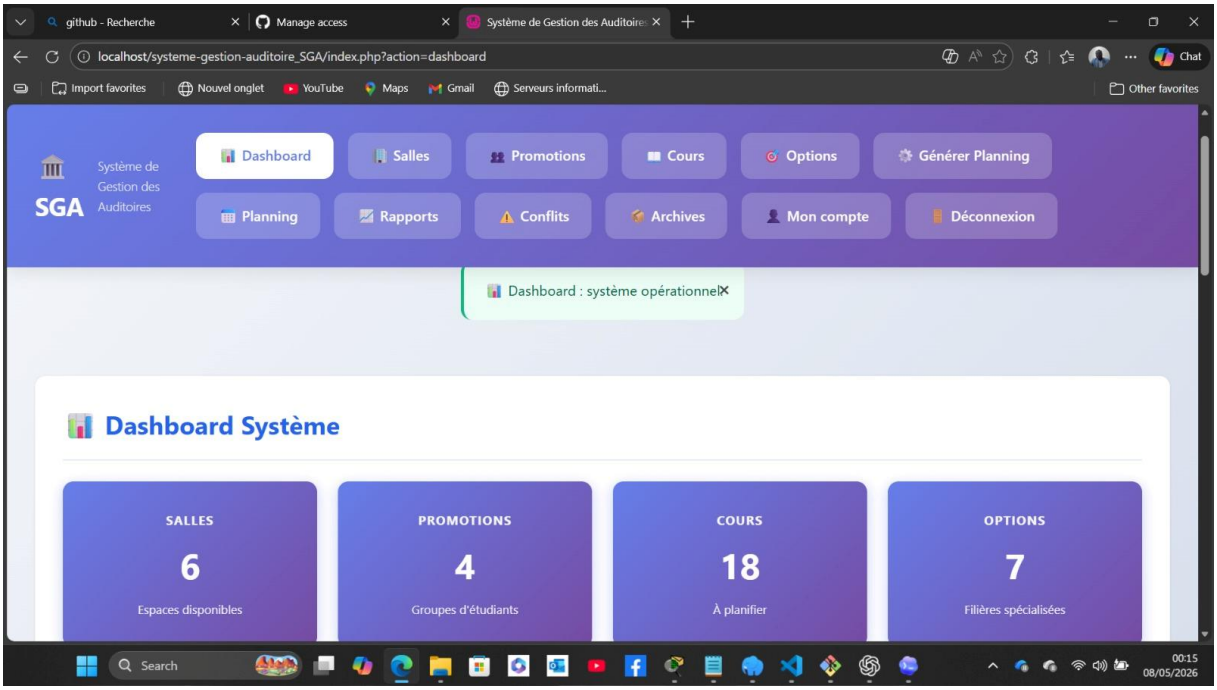

localhost/systeme-gestion-auditoire_SGA/index.php?action=archives
SGA
Système de Gestion des Auditoires
Dashboard
Salles
Promotions
Cours
Options
Générer Planning
Planning
Rapports
Conflits
Archives
Mon compte
Déconnexion
DATE
AFFECTATIONS
TAILLE
ACTIONS
2026-05-07 23-14-15
planning_2026-05-07_23-14-15.json
21 affectations
4.34 KB
Restaurer
Supprimer
2026-05-02 15-03-41
planning_2026-05-02_15-03-41.json
21 affectations
4.34 KB
Restaurer
Supprimer
2026-05-02 15-02-29
planning_2026-05-02_15-02-29.json
21 affectations
4.34 KB
Restaurer
Supprimer
2026-05-01 18-12-35
planning_2026-05-01_18-12-35.json
21 affectations
4.34 KB
Restaurer
Supprimer

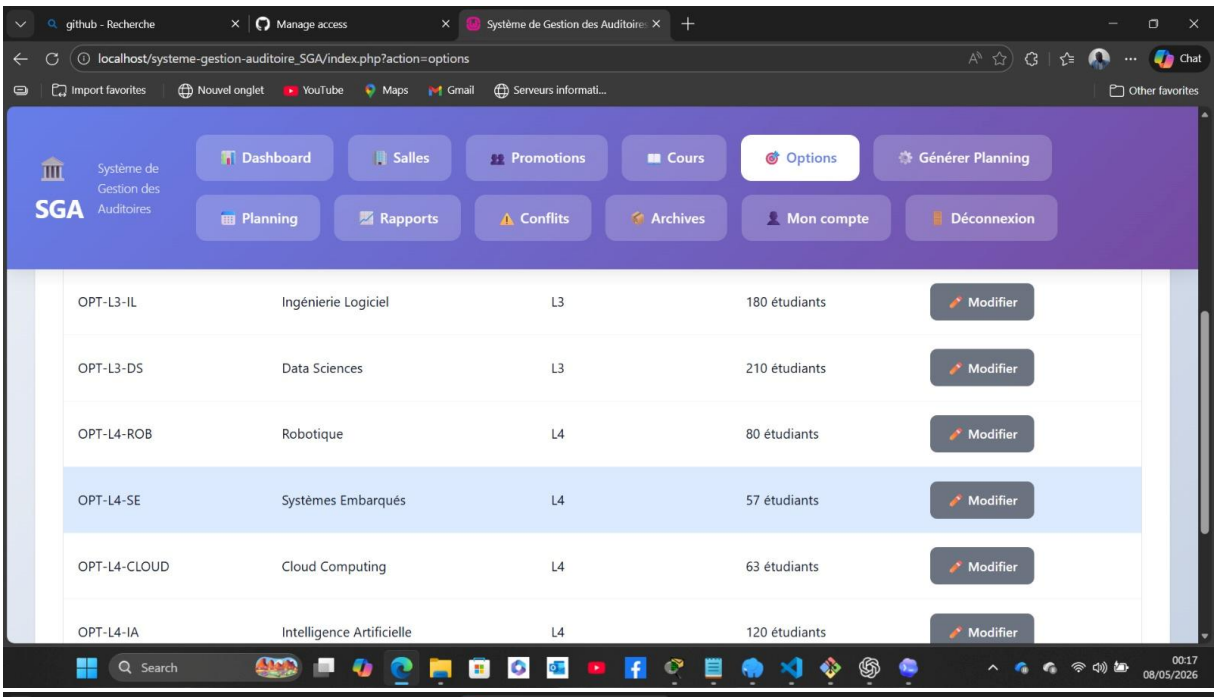

localhost/systeme-gestion-auditoire_SGA/index.php?action=conflits
SGA
Système de Gestion des Auditoires
Dashboard
Salles
Promotions
Cours
Options
Générer Planning
Planning
Rapports
Conflits
Archives
Mon compte
Déconnexion
✓ Aucun conflit détecté. Planning valide
Aucune donnée à afficher
Veuillez générer le planning pour voir les résultats.

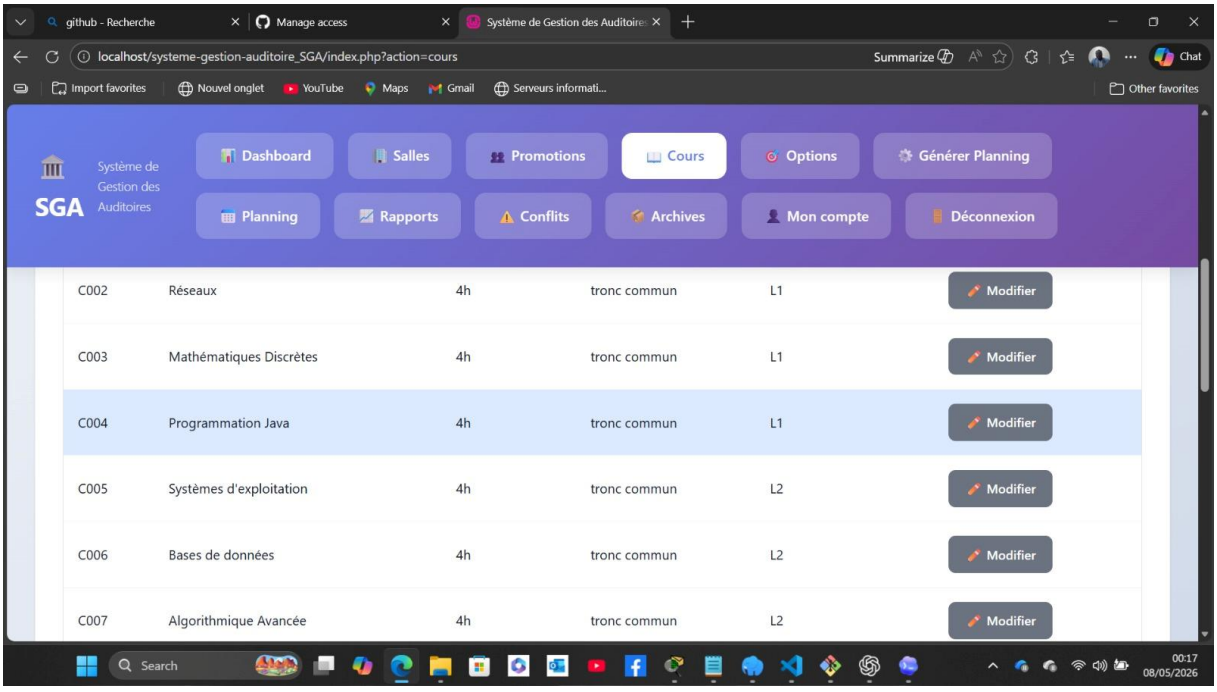

localhost/systeme-gestion-auditoire_SGA/index.php?action=rapport
SGA
Système de Gestion des Auditoires
Dashboard
Salles
Promotions
Cours
Options
Générer Planning
Planning
Rapports
Conflits
Archives
Mon compte
Déconnexion
SALLE | CAPACITÉ | CRÉNEAUX OCCUPÉS | CRÉNEAUX LIBRES | TAUX D'OCCUPATION
AUD-L1 | 1000 | 5 | 5 | 50%
AUD-L2 | 950 | 5 | 5 | 50%
AUD-L3 | 750 | 3 | 7 | 30%
AUD-L4 | 500 | 3 | 7 | 30%
SALLE-MACH | 80 | 3 | 7 | 30%
SALLE-MGT | 150 | 2 | 8 | 20%

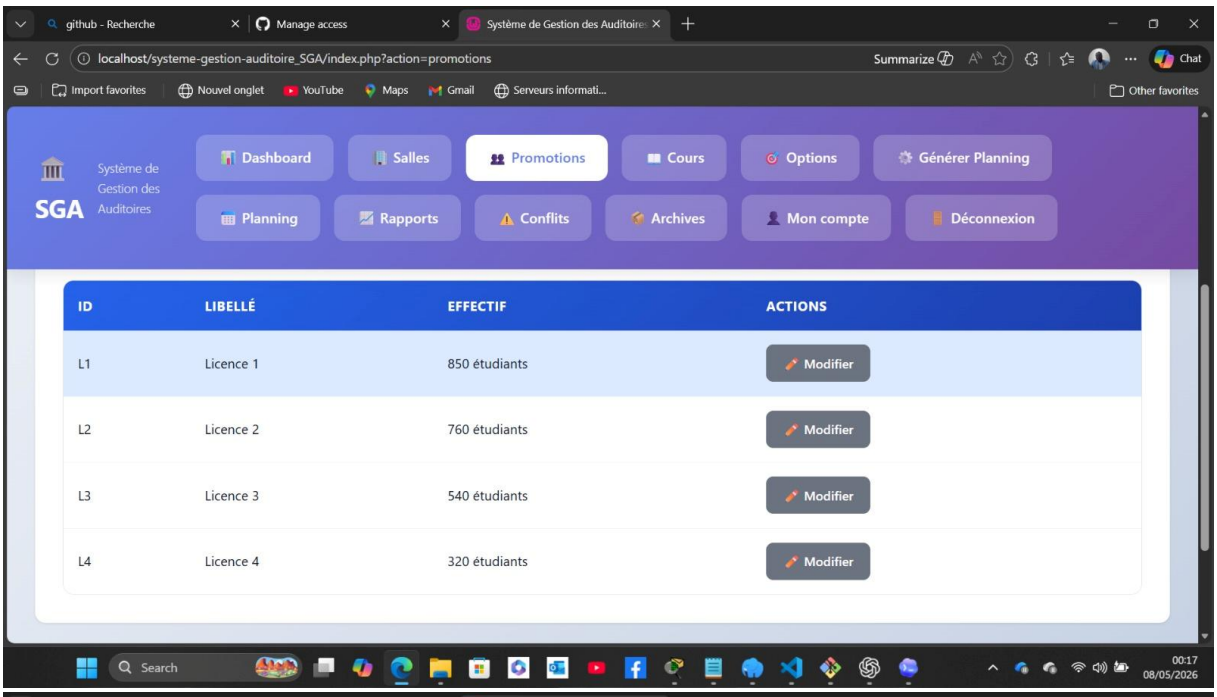

localhost/systeme-gestion-auditoire_SGA/index.php?action=afficher
SGA
Système de Gestion des Auditoires
Dashboard
Salles
Promotions
Cours
Options
Générer Planning
Planning
Rapports
Conflits
Archives
Mon compte
Déconnexion
13:00 - 17:00
Génie Logiciel
Salle: AUD-L1
Groupe: L2
(760 pers.)
Systèmes d'exploitation
Salle: AUD-L1
Groupe: L2
(760 pers.)
Architecture Logicielle
Salle: AUD-L3
Groupe: L3
(540 pers.)
Programmation Web
Salle: AUD-L2
Groupe: L3
(540 pers.)
Séminaire Professionnel
Salle: AUD-L3
Groupe: L4
(320 pers.)
Ingénierie Logiciel
Salle: AUD-L4
Groupe: OPT-L3-IL
(180 pers.)
Intelligence Artificielle
Salle: SALLE-MGT
Groupe: OPT-L4-IA
(120 pers.)
Systèmes Embarqués
Salle: SALLE-MACH
Groupe: OPT-L4-SE
Projet Intégrateur
Salle: AUD-L4
Groupe: L4
(320 pers.)
Algorithmique Avancée
Salle: AUD-L1
Groupe: L2

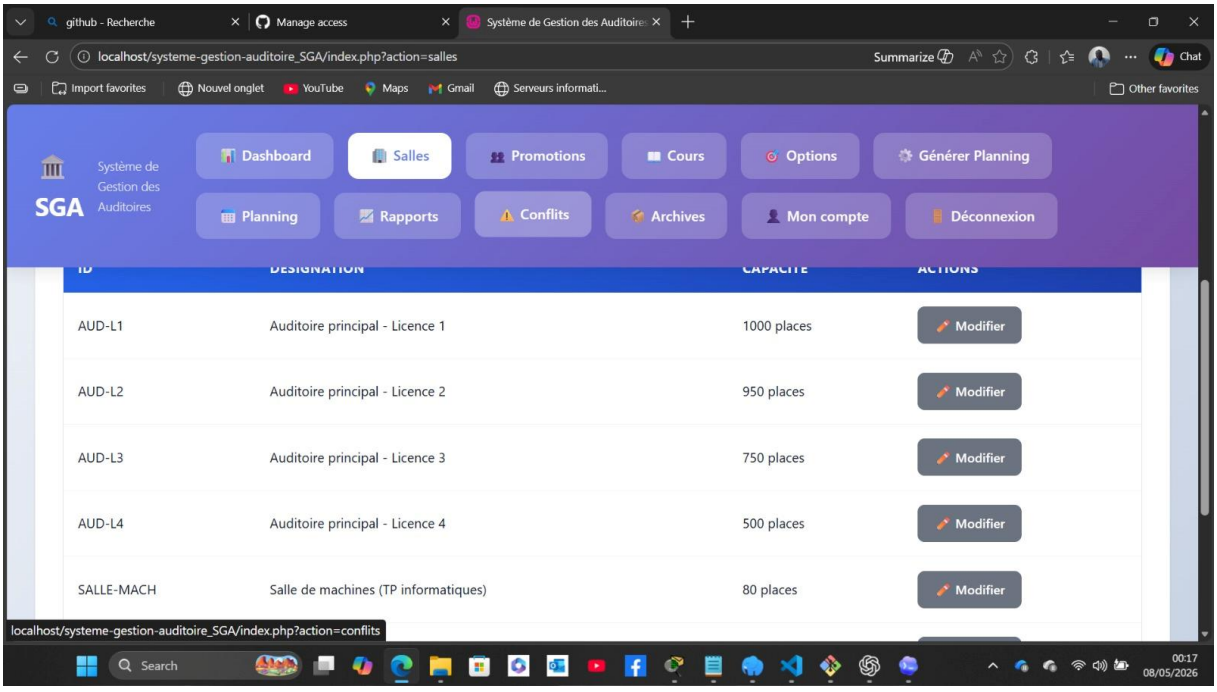

localhost/systeme-gestion-auditoire_SGA/index.php?action=afficher
SGA
Système de Gestion des Auditoires
Dashboard
Salles
Promotions
Cours
Options
Générer Planning
Planning
Rapports
Conflits
Archives
Mon compte
Déconnexion
08:00 - 12:00
Réseaux
Salle: AUD-L2
Groupe: L1
(850 pers.)
Mathématiques Discrètes
Salle: AUD-L2
Groupe: L1
(850 pers.)
Réseaux Avancés
Salle: AUD-L3
Groupe: L3
(540 pers.)
Circuits Logiques
Salle: AUD-L1
Groupe: L2
(760 pers.)
Programmation Java
Salle: AUD-L1
Groupe: L1
(850 pers.)
Sécurité Informatique
Salle: SALLE-MGT
Groupe: OPT-L3-SI
(150 pers.)
Data Sciences
Salle: AUD-L4
Groupe: OPT-L3-DS
(210 pers.)
Robotique
Salle: SALLE-MACH
Groupe: OPT-L4-ROB
(80 pers.)
Sécurité Informatique
Salle: AUD-L2
Groupe: L3
(540 pers.)
Bases de données
Salle: AUD-L2
Groupe: L2
(760 pers.)

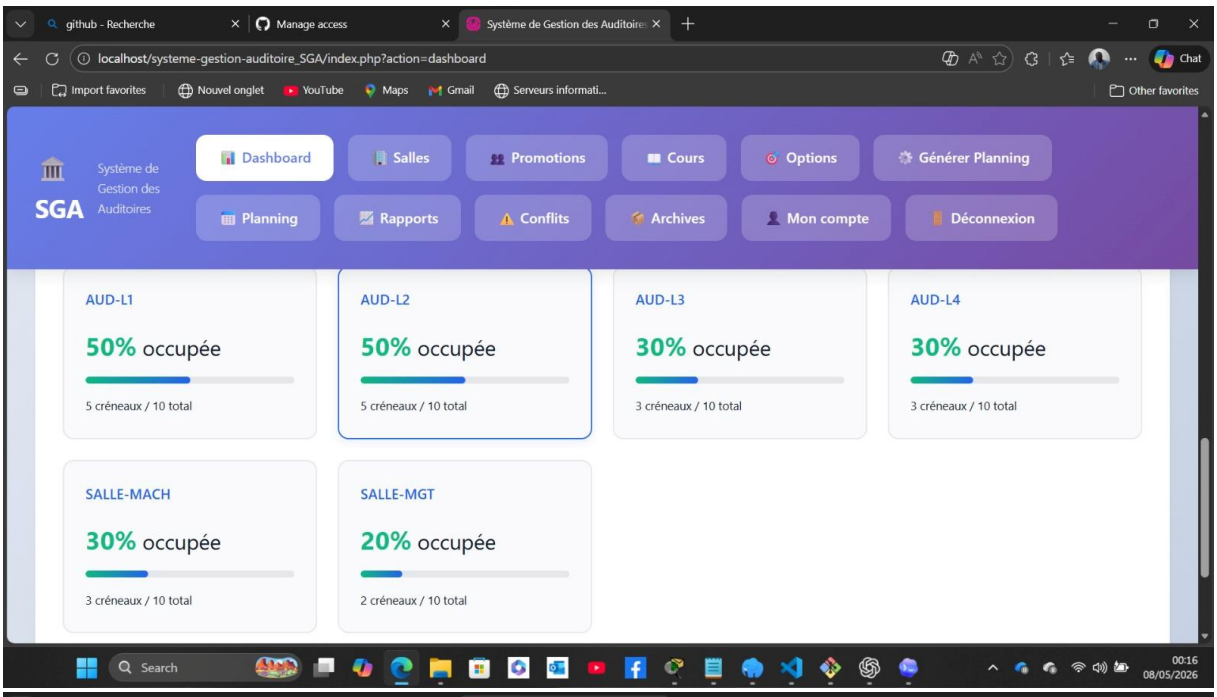

localhost/systeme-gestion-auditoire_SGA/index.php?action=dashboard
SGA
Système de Gestion des Auditoires
Dashboard
Salles
Promotions
Cours
Options
Générer Planning
Planning
Rapports
Conflits
Archives
Mon compte
Déconnexion
Dashboard : système opérationnel
Dashboard Système
SALLES
6
Espaces disponibles
PROMOTIONS
4
Groupes d'étudiants
COURS
18
À planifier
OPTIONS
7
Filières spécialisées

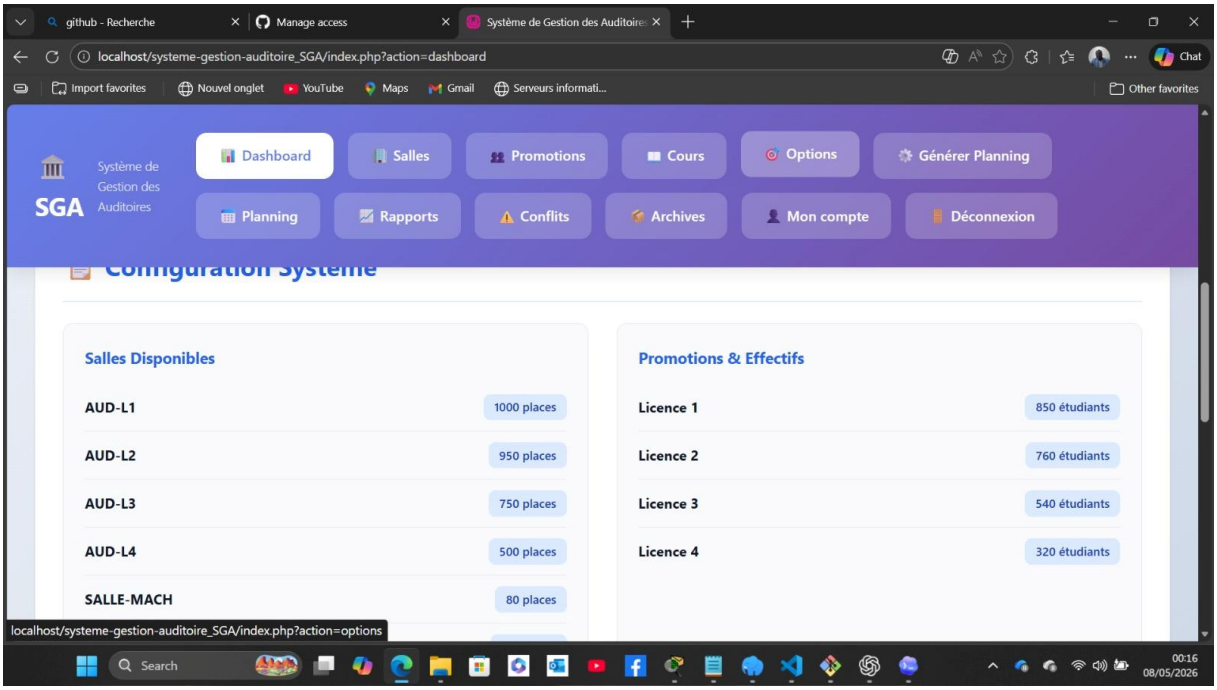

localhost/systeme-gestion-auditoire_SGA/index.php?action=options
SGA
Système de Gestion des Auditoires
Dashboard
Salles
Promotions
Cours
Options
Générer Planning
Planning
Rapports
Conflits
Archives
Mon compte
Déconnexion
OPT-L3-IL Ingénierie Logiciel L3 180 étudiants Modifier
OPT-L3-DS Data Sciences L3 210 étudiants Modifier
OPT-L4-ROB Robotique L4 80 étudiants Modifier
OPT-L4-SE Systèmes Embarqués L4 57 étudiants Modifier
OPT-L4-CLOUD Cloud Computing L4 63 étudiants Modifier
OPT-L4-IA Intelligence Artificielle L4 120 étudiants Modifier


localhost/systeme-gestion-auditoire_SGA/index.php?action=cours
SGA
Système de Gestion des Auditoires
Dashboard
Salles
Promotions
Cours
Options
Générer Planning
Planning
Rapports
Conflits
Archives
Mon compte
Déconnexion
C002 Réseaux 4h tronc commun L1 Modifier
C003 Mathématiques Discrètes 4h tronc commun L1 Modifier
C004 Programmation Java 4h tronc commun L1 Modifier
C005 Systèmes d'exploitation 4h tronc commun L2 Modifier
C006 Bases de données 4h tronc commun L2 Modifier
C007 Algorithmique Avancée 4h tronc commun L2 Modifier


localhost/systeme-gestion-auditoire_SGA/index.php?action=promotions
SGA
Système de Gestion des Auditoires
Dashboard
Salles
Promotions
Cours
Options
Générer Planning
Planning
Rapports
Conflits
Archives
Mon compte
Déconnexion
ID
LIBELLÉ
EFFECTIF
ACTIONS
L1
Licence 1
850 étudiants
Modifier
L2
Licence 2
760 étudiants
Modifier
L3
Licence 3
540 étudiants
Modifier
L4
Licence 4
320 étudiants
Modifier


localhost/systeme-gestion-auditoire_SGA/index.php?action=salles
SGA
Système de Gestion des Auditoires
Dashboard
Salles
Promotions
Cours
Options
Générer Planning
Planning
Rapports
Conflits
Archives
Mon compte
Déconnexion
AUD-L1
Auditoire principal - Licence 1
1000 places
Modifier
AUD-L2
Auditoire principal - Licence 2
950 places
Modifier
AUD-L3
Auditoire principal - Licence 3
750 places
Modifier
AUD-L4
Auditoire principal - Licence 4
500 places
Modifier
SALLE-MACH
Salle de machines (TP informatiques)
80 places
Modifier
localhost/systeme-gestion-auditoire_SGA/index.php?action=conflits


localhost/systeme-gestion-auditoire_SGA/index.php?action=dashboard
SGA
Système de Gestion des Auditoires
Dashboard
Salles
Promotions
Cours
Options
Générer Planning
Planning
Rapports
Conflits
Archives
Mon compte
Déconnexion
AUD-L1
50% occupée
5 créneaux / 10 total
AUD-L2
50% occupée
5 créneaux / 10 total
AUD-L3
30% occupée
3 créneaux / 10 total
AUD-L4
30% occupée
3 créneaux / 10 total
SALLE-MACH
30% occupée
3 créneaux / 10 total
SALLE-MGT
20% occupée
2 créneaux / 10 total


localhost/systeme-gestion-auditoire_SGA/index.php?action=dashboard
SGA
Système de Gestion des Auditoires
Dashboard
Salles
Promotions
Cours
Options
Générer Planning
Planning
Rapports
Conflits
Archives
Mon compte
Déconnexion
Salles Disponibles
AUD-L1 1000 places
AUD-L2 950 places
AUD-L3 750 places
AUD-L4 500 places
SALLE-MACH 80 places
Promotions & Effectifs
Licence 1 850 étudiants
Licence 2 760 étudiants
Licence 3 540 étudiants
Licence 4 320 étudiants
localhost/systeme-gestion-auditoire_SGA/index.php?action=options